

CONCEPTOS CLAVE: CHURN, THRESHOLD Y RATIO X:1

Los 3 conceptos más mal entendidos en clasificación de negocio.
Dominarlos es la diferencia entre un modelo útil y uno inservible.

Predicción Churn

Umbral Decisión

Costo Relativo

CONCEPTO 1 · CHURN

Predicción de Churn

"Batir/agitar" en ingles. En negocios: clientes que abandonan el servicio.

Como un radar que avisa con 1 mes de anticipacion cuales clientes piensan irse — para actuar antes de perderlos.

- 3 semanas sin abrir la app — fuerte
- Busco "como cancelar" — muy fuerte
- Uso bajo de 2h/dia a 10 min — fuerte
- Sin usar funcion premium en 30 dias

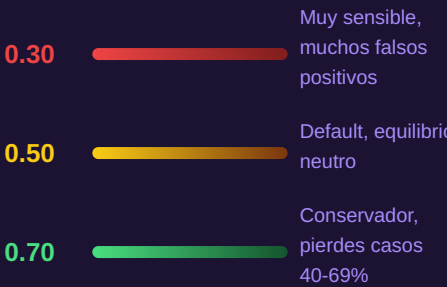
Caso real: Spotify activa el modelo cuando dejas de escuchar musica.

CONCEPTO 2 · UMBRAL

Threshold

El modelo da probabilidades 0-1. El threshold es el punto de corte que TU defines.

Analogia: radar de velocidad en carretera con limite 100 km/h. Tu decides a que velocidad suena la alarma.



Izquierda = mas sensible (mas falsos +)
Derecha = mas especifico (mas falsos -)

CONCEPTO 3 · COSTO

Notacion X:1

Razon de comparacion. ¿Cuantas veces duele mas el error grave vs el leve?

Perder cliente: \$300
Descuento innecesario: \$10
 $\$300 / \$10 = 30$
Ratio = 30:1

Ratio alto (30:1) → threshold bajo → captura mas, gasta mas en descuentos.

Ratio bajo (1:1) → threshold 0.50 → sin preferencia de error.

Regla: mas costoso el falso negativo → mas bajo el threshold.

COMO SE CONECTAN LOS 3 CONCEPTOS EN UN PROYECTO REAL

1

El modelo genera probabilidades entre 0 y 1 para cada cliente

2

Calculas el ratio X:1 segun cuanto duele cada tipo de error en tu negocio

3

El ratio define el threshold optimo y configuras el modelo antes de entrenar

RATIOS TIPICOS POR INDUSTRIA

Medicina critica	10:1 – 100:1
Deteccion fraude	5:1 – 50:1
Control calidad	1000:1+
Churn prediction	20:1 – 40:1
Ciberseguridad	2:1 – 5:1
Manufactura	variable